

Unidad Temática N° 4: Transistores de Efecto de Campo (FET)

Dispositivos Electrónicos

Ing. Luis A. Guanuco



Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Córdoba

27 de agosto de 2025

Tabla de contenidos

- 1 Introducción
 - Clasificación de transistores
- 2 JFET
 - Funcionamiento
 - Polarización
 - Polarización con divisor de voltaje
 - Estabilidad de la polarización
 - Polarización mediante fuente de corriente
- 3 MOSFET
 - Características
 - Polarización
- 4 Análisis para señales débiles (CA)
 - Configuración surtidor-común

Sección 1

Introducción

Introducción

Los transistores BJT son dispositivos controlados por corriente, es decir, la corriente de base controla la cantidad de corriente en el colector. Un *FET* es diferente:

Definición

es un dispositivo controlado por voltaje, donde el voltaje entre dos de las terminales (compuerta y fuente) controla la corriente que circula a través del dispositivo

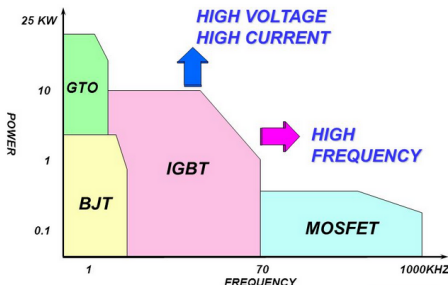


Tabla de contenidos

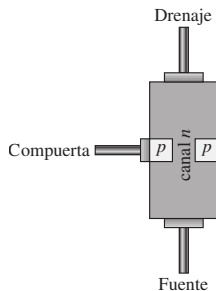
- 1 Introducción
 - Clasificación de transistores
- 2 JFET
 - Funcionamiento
 - Polarización
 - Polarización con divisor de voltaje
 - Estabilidad de la polarización
 - Polarización mediante fuente de corriente
- 3 MOSFET
 - Características
 - Polarización
- 4 Análisis para señales débiles (CA)
 - Configuración surtidor-común

Sección 2

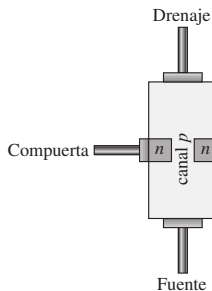
JFET

JFET

El JFET (transistor de efecto de campo de unión) es un tipo de FET que opera con una unión PN polarizada en inversa para controlar corriente de un canal. Cada extremo del canal n tiene una terminal; el *drenaje* se encuentra en el extremo superior y la *fuentes* en el inferior. Se difunden dos regiones tipo p en el material tipo n para formar un *canal* y ambos tipos de regiones p se conectan a la terminal de la *compuerta*.



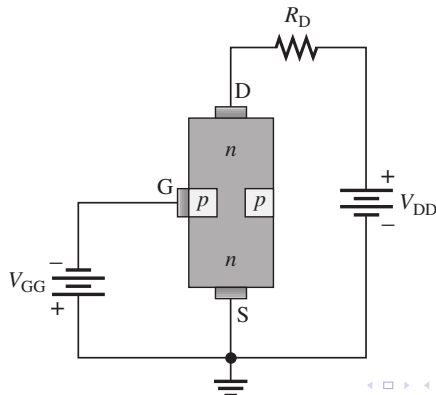
(a) canal n



(b) canal p

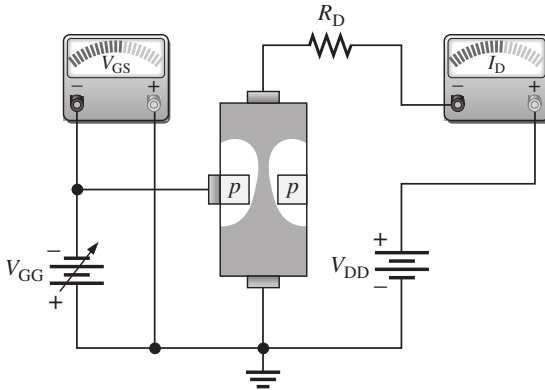
JFET: operación básica

El JFET siempre opera con la unión *pn* de compuerta-fuente polarizada en inversa. La polarización en inversa de la unión de compuerta-fuente con voltaje negativo en la compuerta produce una región de empobrecimiento a lo largo de la unión *pn*, la cual se extiende hacia el canal *n*, y por lo tanto, incrementa la resistencia al restringir el ancho del canal.



JFET: operación básica

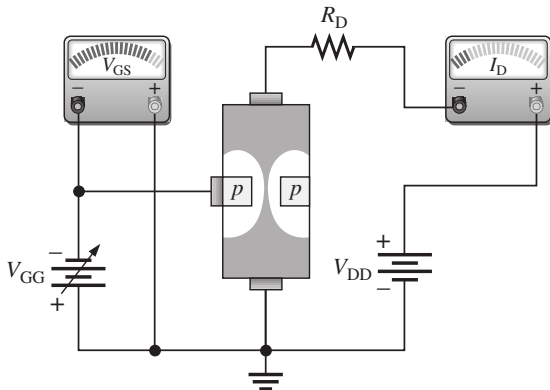
El ancho del canal y, consecuentemente, su resistencia pueden controlarse variando el voltaje en la compuerta, controlando de esa manera la cantidad de corriente en el drenaje, I_D .



(a) JFET polarizado para conducción

JFET: operación básica

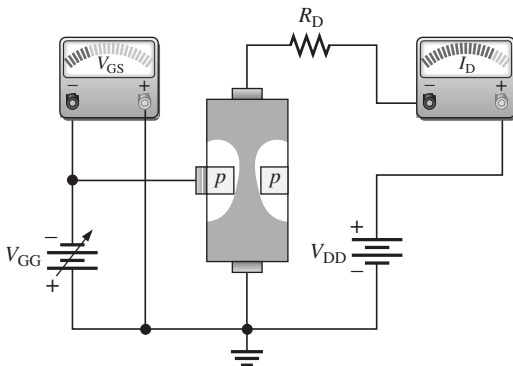
El ancho del canal y, consecuentemente, su resistencia pueden controlarse variando el voltaje en la compuerta, controlando de esa manera la cantidad de corriente en el drenaje, I_D .



(b) Con V_{GG} grande el canal se estrecha (entre las áreas blancas) lo cual incrementa la resistencia del canal y reduce la I_D .

JFET: operación básica

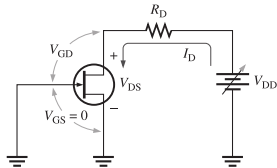
El ancho del canal y, consecuentemente, su resistencia pueden controlarse variando el voltaje en la compuerta, controlando de esa manera la cantidad de corriente en el drenaje, I_D .



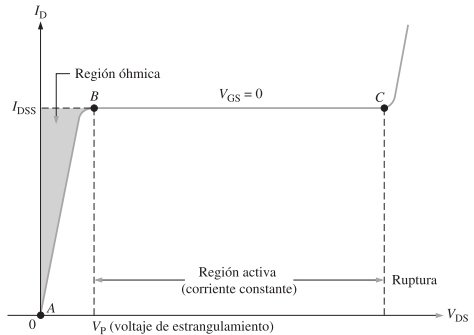
- (c) Con V_{GG} pequeño el canal se ensancha (entre las áreas blancas) lo cual reduce la resistencia del canal e incrementa la I_D .

JFET: Características

Considere el caso en que el voltaje entre la compuerta y la fuente es cero ($V_{GS} = 0V$). A medida que V_{DD} (y por lo tanto V_{DS}) se incrementa a partir de $0V$, I_D lo hará proporcionalmente. El comportamiento entre el punto A y B se llama óhmica.



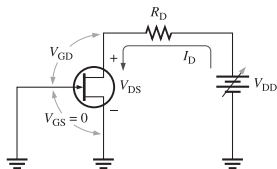
(a) JFET con $V_{GS} = 0V$ y un V_{DS} variable (V_{DD})



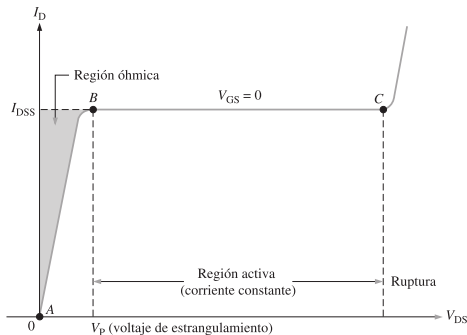
(b) Característica de drenaje

JFET: Características

En el punto B la curva se nivela y entra en la región *activa* donde I_D se torna esencialmente constante. A medida que V_{DS} se incrementa desde el punto B hasta el punto C, el voltaje de polarización inversa de la compuerta al drenaje (V_{GD}) produce una región de empobrecimiento suficientemente grande para compensar el incremento de V_{DS} , por lo que I_D se mantiene relativamente constante.



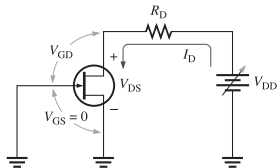
(a) JFET con $V_{GS} = 0$ V y un V_{DS} variable (V_{DD})



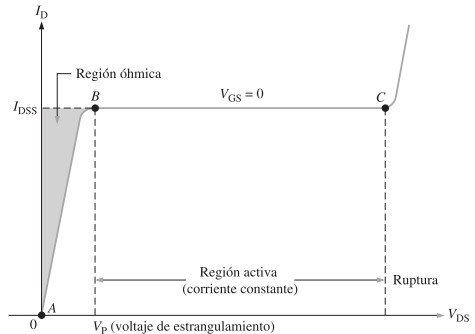
(b) Característica de drenaje

JFET: Características

La *ruptura* ocurre en el punto C cuando I_D comienza a incrementarse muy rápido con cualquier incremento adicional de V_{DS} . La ruptura puede dañar irreversiblemente el dispositivo, así que el JFET siempre se opera por debajo de la ruptura y dentro de la región activa.



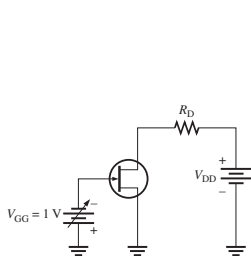
(a) JFET con $V_{GS} = 0$ V y un V_{DS} variable (V_{DD})



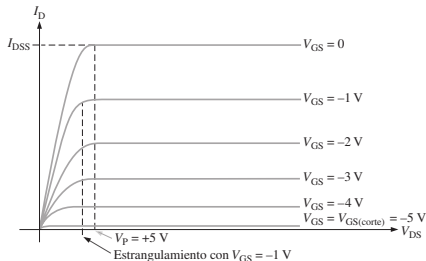
(b) Característica de drenaje

JFET: V_{GS} controla a I_D

Sí consideramos un voltaje de polarización para la compuerta-fuente V_{GG} se produce una familia de curvas características del drenaje. Observe que I_D se reduce a medida que se incrementa la magnitud de V_{GS} a valores negativos más grandes debido al estrechamiento del canal.



(a) JFET polarizado con $V_{GS} = -1$ V



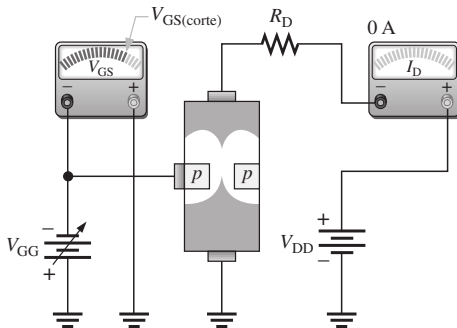
(b) Familia de curvas de característica de drenaje

Pregunta

Considerando la analogía con los BJT, ¿Qué condición llevaría al corte del transistor?

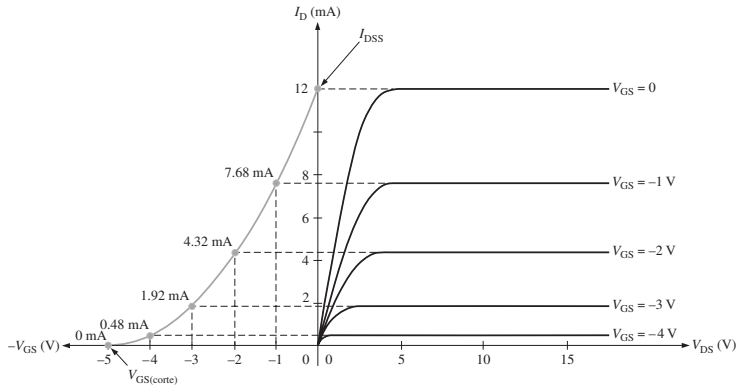
JFET: Voltaje de corte

El JFET debe operar entre $V_{GS} = 0V$ y $V_{GS(corte)}$. Con este intervalo de voltaje de compuerta-fuente, I_D varía desde un máximo de I_{DSS} hasta un mínimo de casi cero.



JFET: transferencia universal

Un intervalo de valores de V_{GS} desde cero hasta $V_{GS(corte)}$ controla la cantidad de corriente en el drenaje. Puede relacionarse las tensiones y corrientes a través de la siguiente curva:



JFET: transferencia universal

Una curva de transferencia para un JFET se expresa aproximadamente como:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(corte)}} \right)^2 \quad (1)$$

De esta forma I_D puede determinarse para cualquier V_{GS} si $V_{GS(corte)}$ e I_{DSS} se conocen. Por lo general, estas cantidades se encuentran en las hojas de datos de un JFET dado.

Ejercicio

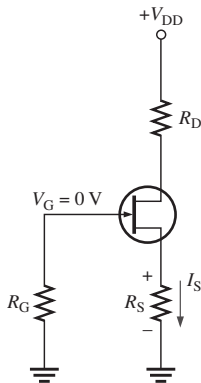
Sí se especifica una $I_{DSS} = 9mA$ y $V_{GS(corte)} = -8V$. Con estos valores, determine la corriente en el drenaje con $V_{GS} = 0V$, $V_{GS} = -1V$ y $V_{GS} = -4V$.

Polarización

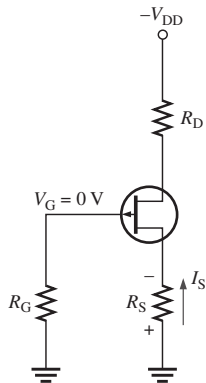
Al igual que con el BJT, el propósito de la polarización es seleccionar el voltaje en continua para la compuerta-fuente apropiado para establecer un valor deseado de corriente en el drenaje y, por lo consiguiente, un punto Q de trabajo.

Autopolarización

La autopolarización es la más común. Recuerde que un JFET debe ser operado de tal forma que la unión compuerta-fuente siempre esté polarizada en inversa. Esta condición requiere un V_{GS} negativo para un JFET de canal n y un V_{GS} positivo para un JFET de canal p .



(a) canal n



(b) canal p

Autopolarización

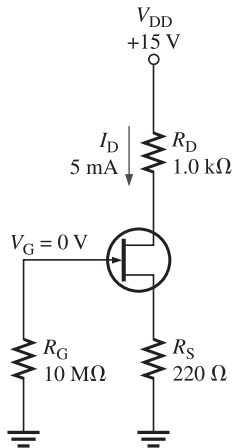
Para el JFET de canal n de la figura anterior, I_S produce una caída de voltaje a través de R_S que hace a la fuente positiva con respecto a tierra. Puesto que $I_S = I_D$ y $V_G = 0V$, entonces $V_S = I_D R_S$. El voltaje de compuerta-fuente es:

$$\begin{aligned} V_{GS} &= V_G - V_S = 0V - I_D R_S = -I_D R_S \\ V_{GS} &= -I_D R_S \end{aligned} \tag{2}$$

Veamos un ejercicio ...

Autopolarización

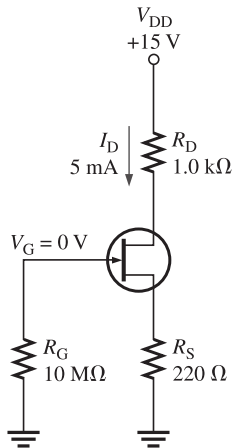
Determine V_{DS} y V_{GS} para el siguiente circuito autopolarizado.
Considere $I_D = 5\text{ mA}$



Autopolarización

Determine V_{DS} y V_{GS} para el siguiente circuito autopolarizado.

Considere $I_D = 5\text{mA}$



$$V_S = I_D R_S = 5\text{mA} \times 220\Omega = 1,1\text{V} \quad (3)$$

$$V_D = V_{DD} - I_D R_D$$

$$V_D = 15\text{V} - (5\text{mA} \times 1\text{K}\Omega) \quad (4)$$

$$V_D = 15\text{V} - 5\text{V} = 10\text{V}$$

Por lo tanto,

$$V_{DS} = V_D - V_S = 8,9\text{V} \quad (5)$$

Y por último,

$$V_{GS} = V_G - V_S = -1,1\text{V} \quad (6)$$

Autopolarización: Estableciendo el punto Q

El método básico para establecer el punto de polarización de un JFET es determinar I_D para un valor deseado de V_{GS} o viceversa. Luego se calcula el valor requerido de R_S considerando:

$$R_S = \left| \frac{V_{GS}}{I_D} \right| \quad (7)$$

Para un valor deseado de V_{GS} y I_D se determina en una de dos maneras: con la curva de transferencia para el JFET particular o, de la forma más práctica usando la ecuación vista anteriormente.

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(corte)}} \right)^2 \quad (8)$$

Autopolarización: Estableciendo el punto Q

Ejemplo

Determine el valor de R_S requerido para autopolarizar un JFET de canal p con valores tomados de la hoja de datos de $I_{DSS} = 25\text{mA}$ y $V_{GS(\text{corte})} = 15\text{V}$. V_{GS} tiene que ser de 5V.

Autopolarización: Estableciendo el punto Q

Ejemplo

Determine el valor de R_S requerido para autopolarizar un JFET de canal p con valores tomados de la hoja de datos de $I_{DSS} = 25mA$ y $V_{GS(corte)} = 15V$. V_{GS} tiene que ser de $5V$.

Utilizando la ecuación que relaciona los parámetros del JFET y el punto de trabajo de la V_{GS} ,

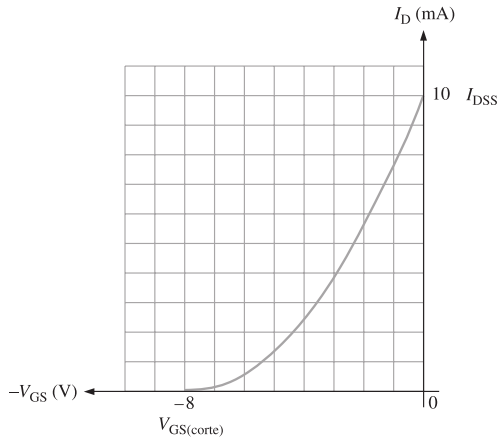
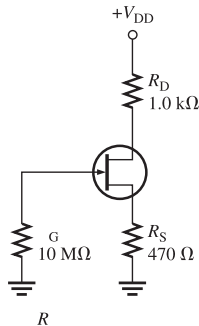
$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(corte)}} \right)^2 \quad (9)$$
$$I_D = 25mA \left(1 - \frac{5V}{15V} \right)^2 = 11,1mA$$

Ahora, determinamos R_S ,

$$R_S = \left| \frac{V_{GS}}{I_D} \right| = \frac{5V}{11,1mA} = 450\Omega \quad (10)$$

Análisis gráfico

Se puede utilizar la curva característica de transferencia de un JFET y ciertos parámetros para determinar el punto Q (I_D y V_{GS}) de un circuito autopolarizado.



Análisis gráfico

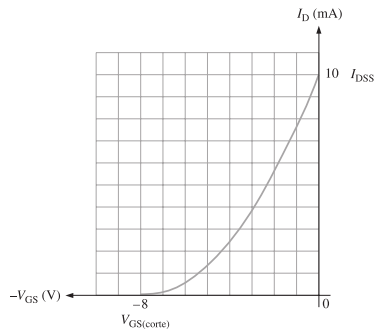
Primero, se calcula V_{GS} cuando I_D es cero.

$$V_{GS} = -I_D R_S = (0)(470\Omega) = 0V$$

Esto establece un punto en el origen de la gráfica ($I_D = 0$, $V_{GS} = 0$). A continuación, se calcula V_{GS} cuando $I_D = I_{DSS}$.

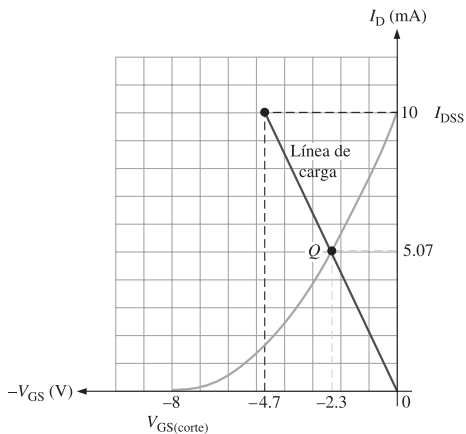
$$V_{GS} = -I_D R_S = -(10mA)(470\Omega) = -4,7V$$

Esto establece un segundo punto en la gráfica ($I_D = 10mA$, $V_{GS} = -4,7V$).



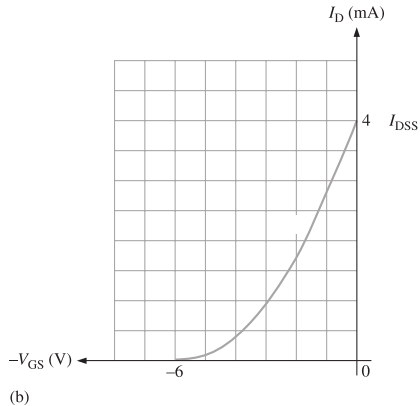
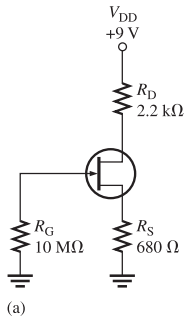
Análisis gráfico

Se puede trazar la recta de carga sobre la curva de transferencia como se muestra a continuación. El punto donde la recta corta la curva de transferencia es el punto Q del circuito.



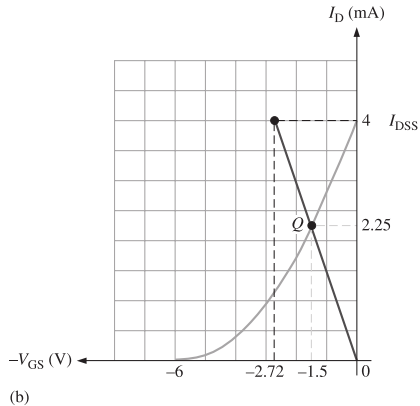
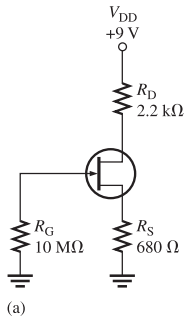
Análisis gráfico: Ejercicio

Determine el punto Q para el circuito JFET del siguiente circuito con la curva de transferencia.



Análisis gráfico: Ejercicio

Determine el punto Q para el circuito JFET del siguiente circuito con la curva de transferencia.



Polarización con divisor de voltaje

La siguiente figura muestra un JFET de canal n con polarización mediante divisor de voltaje. Aquí la condición de polarización debe tener una tensión en la fuente más positiva que el voltaje de la compuerta.

El voltaje de la fuente es,

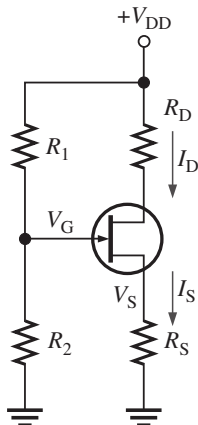
$$V_S = I_D R_S \quad (11)$$

Los resistores R_1 y R_2 establecen el voltaje de la compuerta como,

$$V_G = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{DD} \quad (12)$$

La corriente en el drenaje se expresa como,

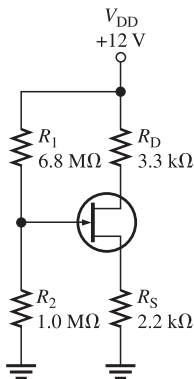
$$I_D = \frac{V_S}{R_S} = \frac{V_G - V_{GS}}{R_S} \quad (13)$$



Polarización con divisor de voltaje

Ejemplo

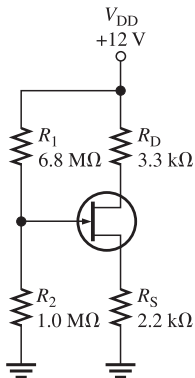
Determine I_D y V_{GS} para el siguiente circuito donde los valores de parámetro son tales que $V_D = 7V$.



Polarización con divisor de voltaje

Ejemplo

Determine I_D y V_{GS} para el siguiente circuito donde los valores de parámetro son tales que $V_D = 7V$.



$$I_D = \frac{V_{DD} - V_D}{R_D} = \frac{5V}{3,3K\Omega} = 1,52mA \quad (14)$$

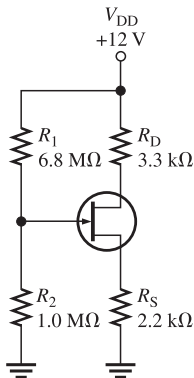
El voltaje de compuerta-fuente:

$$V_S = I_D R_S = 1,52mA \times 2,2K\Omega = 3,34V \quad (15)$$

Polarización con divisor de voltaje

Ejemplo

Determine I_D y V_{GS} para el siguiente circuito donde los valores de parámetro son tales que $V_D = 7V$.



$$V_G = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{DD} \quad (14)$$

$$V_G = \left(\frac{1M\Omega}{7,8M\Omega} \right) \times 12V = 1,54V$$

Entonces,

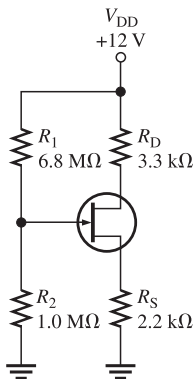
$$V_{GS} = V_G - V_S = 1,54V - 3,34V = -1,8V \quad (15)$$

Polarización con divisor de voltaje

Ejemplo

Determine I_D y V_{GS} para el siguiente circuito donde los valores de parámetro son tales que $V_D = 7V$.

Si no se hubiera dado V_D en este ejemplo, los valores del punto Q no se hubieran podido determinar sin la curva de transferencia.



Análisis gráfico

Se puede utilizar un método similar al empleado para autopolarización con la polarización mediante divisor de voltaje para determinar gráficamente el punto Q de un circuito sobre la curva de transferencia.

En un JFET polarizado mediante divisor de voltaje cuando $I_D = 0$, V_{GS} no es cero, como en el caso autopolarizado, porque el divisor de voltaje produce un voltaje en la compuerta independiente de la corriente en el drenaje.

Análisis gráfico

La recta de carga de cd con divisor de voltaje se determina de la siguiente manera.

Con $I_D = 0$,

$$V_S = I_D R_S = (0) R_S = 0V$$

$$V_{GS} = V_G - V_S = V_G - 0V = V_G$$

Por consiguiente, un punto sobre la recta está en $I_D = 0$ y $V_{GS} = V_G$.

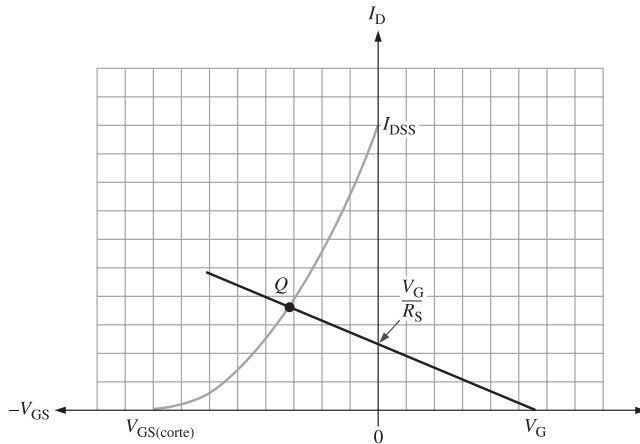
Con $V_{GS} = 0$,

$$I_D = \frac{V_G - V_{GS}}{R_S} = \frac{V_G}{R_S}$$

Un segundo punto sobre la recta está en $I_D = \frac{V_G}{R_S}$ y $V_{GS} = 0$.

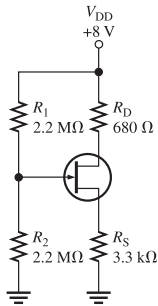
Análisis gráfico

La recta de carga de cd generalizada se muestra en la siguiente figura. El punto donde la recta de carga corta la curva de transferencia es el punto Q.

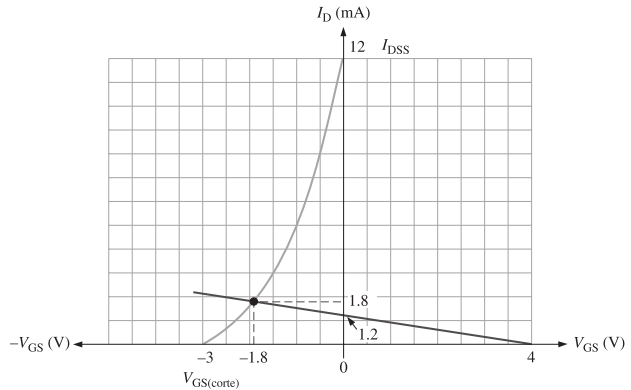


Análisis gráfico: ejercicio

Determine el punto Q aproximado para el JFET con polarización mediante divisor de voltaje en la siguiente figura, dado que la curva de transferencia de este dispositivo particular.



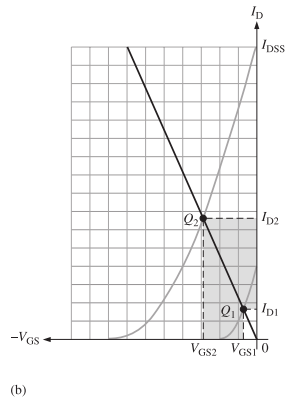
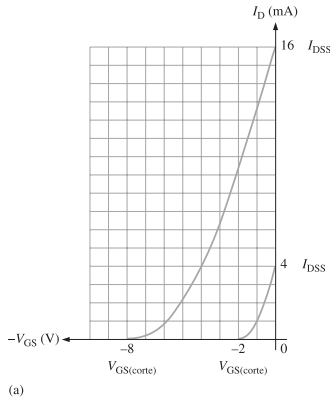
(a)



(b)

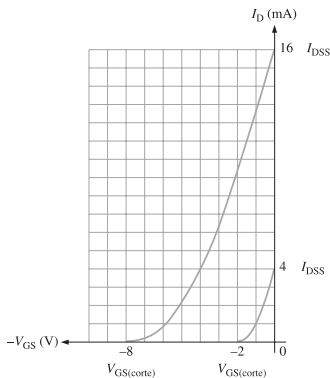
Estabilidad de la polarización

Desafortunadamente, la característica de transferencia de un JFET puede diferir considerablemente de un dispositivo a otro del mismo tipo.

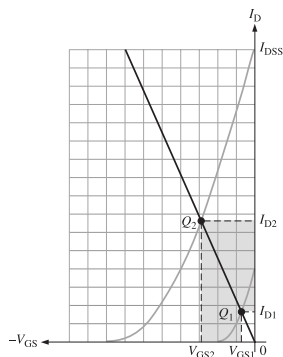


Estabilidad de la polarización

Si, por ejemplo, se reemplaza un JFET 2N5459 en un circuito dado con otro 2N5459, la curva de transferencia puede variar mucho, como ilustra en la figura (a). En este caso, la I_{DSS} máxima es de 16 mA y la I_{DSS} mínima es de 4 mA.



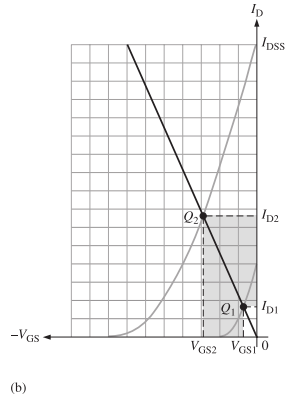
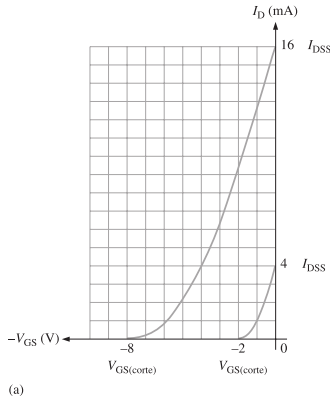
(a)



(b)

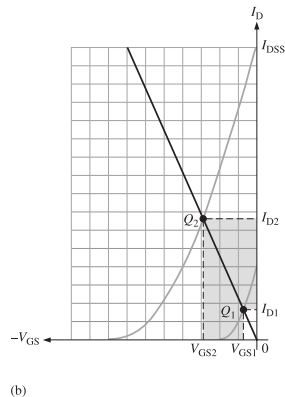
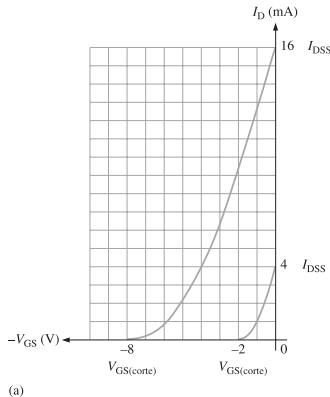
Estabilidad de la polarización

Asimismo, el $V_{GS(\text{corte})}$ máximo es de -8 V y el $V_{GS(\text{corte})}$ mínimo es de -2 V. Esto significa que si se tiene una selección de 2N5459s y se selecciona uno al azar, se pueden tener valores en cualquier parte dentro de estos intervalos.



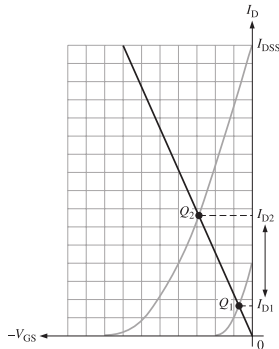
Estabilidad de la polarización

Si se traza una recta de carga de cd con autopolarización como la de la figura (b), el mismo circuito con un JFET 2N5459 puede tener un punto Q en cualquier parte a lo largo de la recta que parte de Q1, el punto de polarización mínimo, hacia Q2, el punto de polarización máximo.

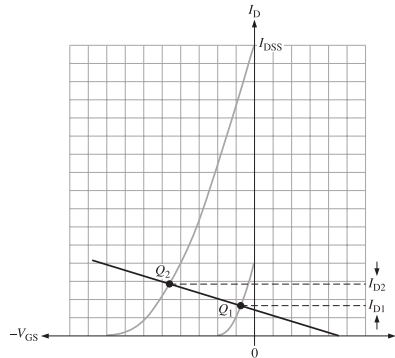


Estabilidad de la polarización

La siguiente figura ilustra la estabilidad del punto Q para un JFET autopolarizado y para un JFET polarizado mediante divisor de voltaje. Con polarización mediante divisor de voltaje, la dependencia de I_D en el intervalo de puntos Q se reduce porque la pendiente de la recta de carga es menor que con autopolarización para un JFET dado.



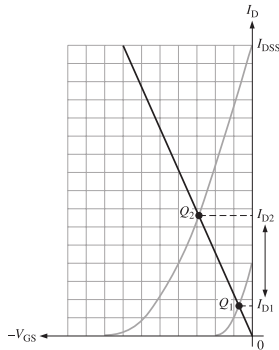
(a) Autopolarización



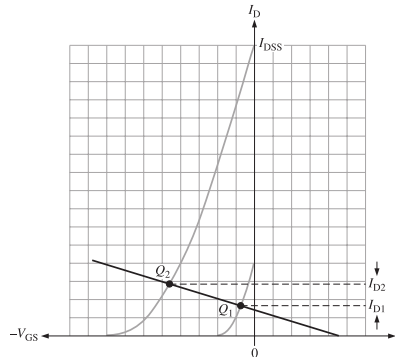
(b) Polarización mediante divisor de voltaje

Estabilidad de la polarización

Aun cuando V_{GS} varía bastante tanto con la autopolarización como con la polarización mediante divisor de voltaje, I_D es mucho más estable con polarización mediante divisor de voltaje.



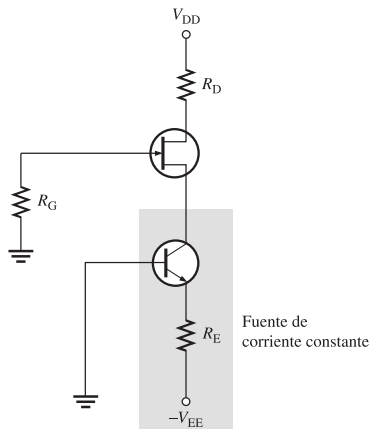
(a) Autopolarización



(b) Polarización mediante divisor de voltaje

Polarización mediante fuente de corriente

La polarización mediante fuente de corriente es un método para incrementar la estabilidad del punto Q de un JFET autopolarizado al hacer que la corriente en el drenaje sea esencialmente independiente de V_{GS} .



Polarización mediante fuente de corriente

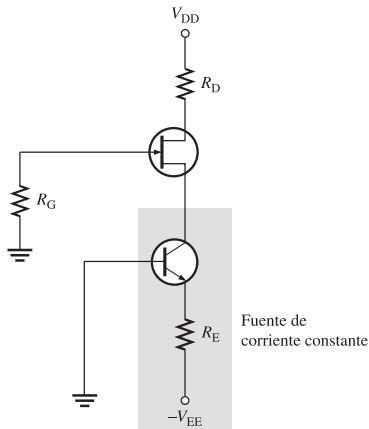
Esto se logra con una fuente de corriente constante en serie con la fuente del JFET.

El BJT actúa como la fuente de corriente constante porque la corriente en su emisor es esencialmente constante si $V_{EE} \gg V_{BE}$.

$$I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E} \cong \frac{V_{EE}}{R_E}$$

Puesto que $I_E \cong I_D$,

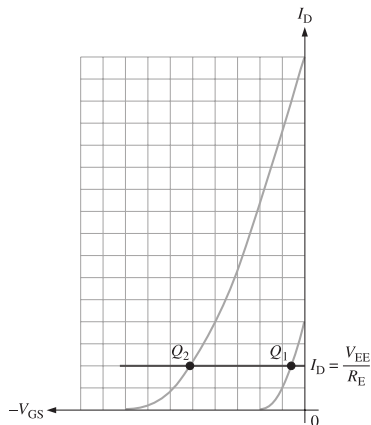
$$I_D \cong \frac{V_{EE}}{R_E}$$



Polarización mediante fuente de corriente

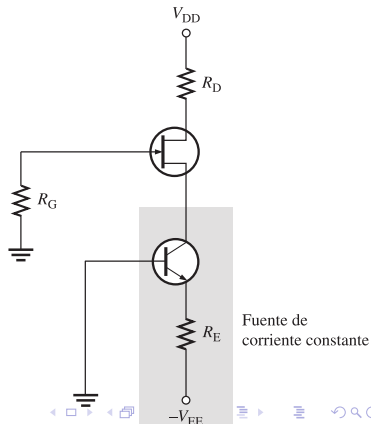
Esto se logra con una fuente de corriente constante en serie con la fuente del JFET.

Como se puede ver en la figura, I_D permanece constante con cualquier curva de transferencia, como lo indica la recta de carga horizontal.



Polarización mediante fuente de corriente: Ejemplo

El circuito polarizado tiene los siguientes valores: $V_{DD} = 9V$, $V_{EE} = -6V$ y $R_G = 10M\Omega$. Para producir una corriente en el drenaje de 10 mA y un voltaje en el drenaje de 5 V, determine los valores de R_E y R_D .
Calculemos...



Polarización mediante fuente de corriente: Ejemplo

El circuito polarizado tiene los siguientes valores: $V_{DD} = 9V$, $V_{EE} = -6V$ y $R_G = 10M\Omega$. Para producir una corriente en el drenaje de 10 mA y un voltaje en el drenaje de 5 V, determine los valores de R_E y R_D .

$$R_E = \frac{V_{EE}}{I_D} = \frac{6V}{10mA} = 600\Omega$$

Aplicamos Ley de Kirchhoff de tensión en la salida,

$$V_{DD} = V_{R_D} + V_D = I_D R_D + V_D$$

Despejando R_D ,

$$R_D = \frac{V_{DD} - V_D}{I_D} = 400\Omega$$

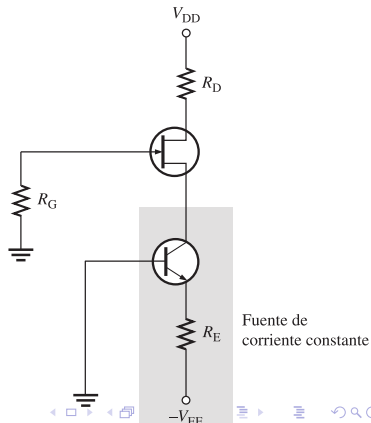


Tabla de contenidos

- 1 Introducción
 - Clasificación de transistores
- 2 JFET
 - Funcionamiento
 - Polarización
 - Polarización con divisor de voltaje
 - Estabilidad de la polarización
 - Polarización mediante fuente de corriente
- 3 MOSFET
 - Características
 - Polarización
- 4 Análisis para señales débiles (CA)
 - Configuración surtidor-común

Sección 3

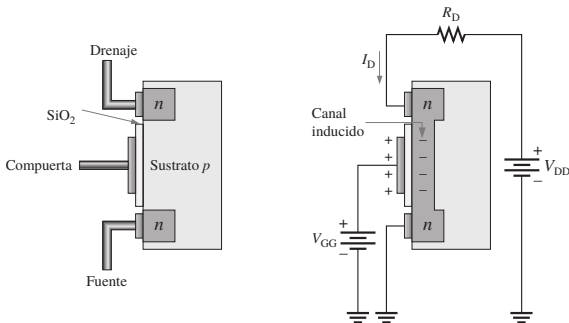
MOSFET

MOSFET

El MOSFET (transistor de efecto de campo semiconductor de óxido metálico) es otro tipo de transistor FET. El MOSFET, diferente del JFET, no tiene una estructura de unión pn ; en cambio, la compuerta del MOSFET está aislada del canal mediante una capa de bióxido de silicio (SiO_2). Existe dos tipos básicos de MOSFET: de enriquecimiento (E) y de empobrecimiento (D). De estos dos tipos, el MOSFET de enriquecimiento es el más utilizado.

MOSFET de enriquecimiento (E-MOSFET)

El E-MOSFET opera *sólo* en el modo de enriquecimiento y no tiene modo de empobrecimiento. Difiere en cuanto a construcción del D-MOSFET en que no tiene ningún canal estructural. Para un dispositivo canal n , un voltaje positivo en la compuerta por encima de un valor umbral *induce* un canal al crear una delgada capa de cargas negativas en la región del sustrato adyacente a la capa de SiO_2 .

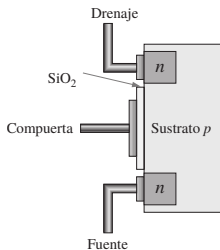


(a) Construcción básica

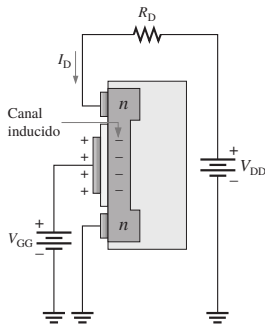
(b) Canal inducido ($V_{GS} > V_{GS(\text{umbral})}$)

MOSFET de enriquecimiento (E-MOSFET)

La conductividad del canal se incrementa al incrementarse el voltaje de compuerta a fuente y, por lo tanto, atrae más electrones hacia el área del canal. Con cualquier voltaje en la compuerta por debajo del valor de umbral, no existe ningún canal.



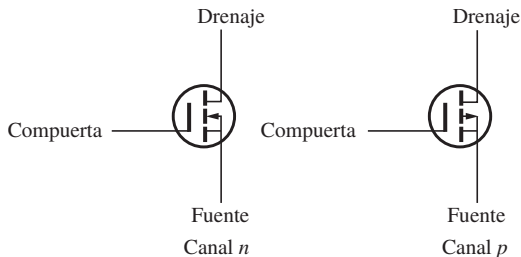
(a) Construcción básica



(b) Canal inducido ($V_{GS} > V_{GS(umbral)}$)

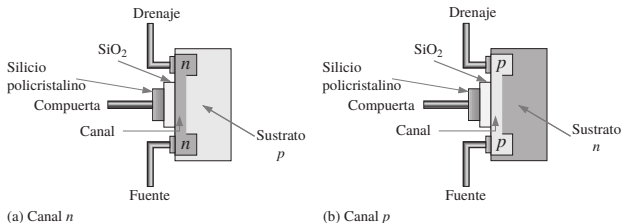
MOSFET de enriquecimiento (E-MOSFET)

En los símbolos, las líneas quebradas simbolizan la ausencia de un canal físico. Una flecha en el sustrato que apunta hacia dentro indica un canal n y una flecha que apunta hacia fuera indica un canal p .



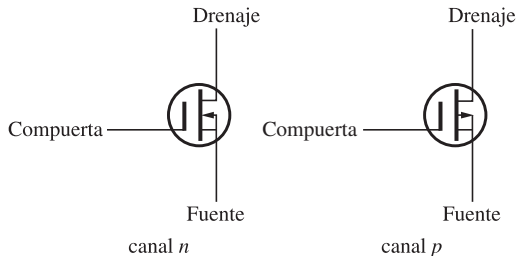
MOSFET de empobrecimiento (D-MOSFET)

En este MOSFET el drenaje y la fuente se difunden en el material del sustrato y luego se conectan mediante un canal angosto adyacente a la compuerta aislada. El D-MOSFET puede ser operado en cualquiera de los dos modos: el modo de empobrecimiento y el modo enriquecimiento. Como la compuerta está aislada del canal, se puede aplicar en ella un voltaje positivo o negativo.



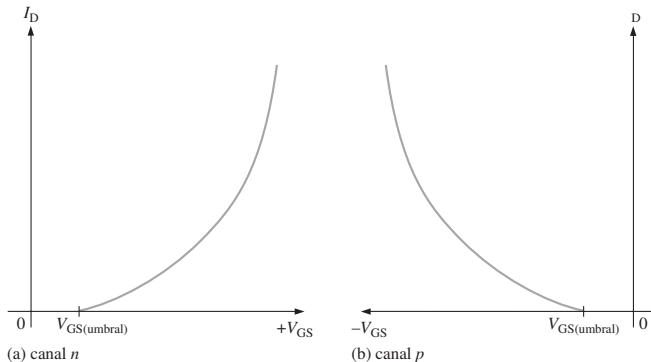
MOSFET de empobrecimiento (D-MOSFET)

En este MOSFET el drenaje y la fuente se difunden en el material del sustrato y luego se conectan mediante un canal angosto adyacente a la compuerta aislada. El D-MOSFET puede ser operado en cualquiera de los dos modos: el modo de empobrecimiento y el modo enriquecimiento. Como la compuerta está aislada del canal, se puede aplicar en ella un voltaje positivo o negativo.



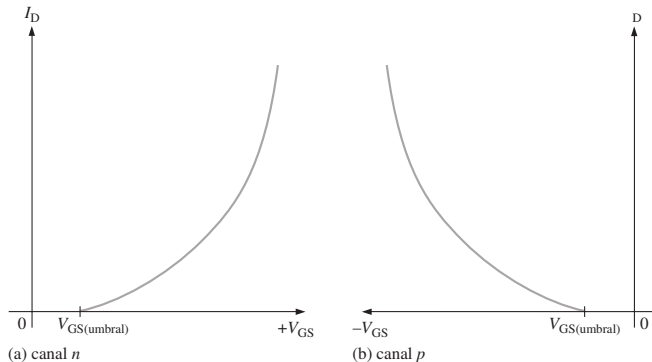
Características de transferencia del E-MOSFET

El E-MOSFET utiliza sólo enriquecimiento del canal. Por lo tanto, un dispositivo de canal n requiere un voltaje positivo de compuerta a fuente y un dispositivo de canal p requiere un voltaje negativo de compuerta a fuente.



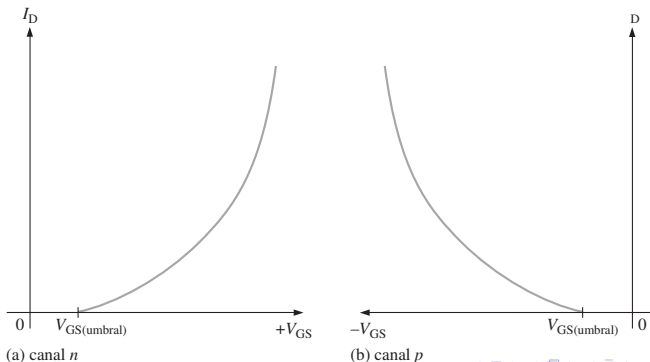
Características de transferencia del E-MOSFET

¿Qué relación encuentra con las curvas del JFET?



Características de transferencia del E-MOSFET

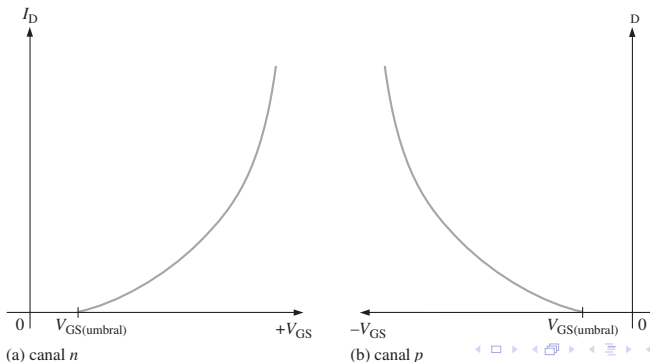
Como se puede ver, no hay corrientes en el drenaje cuando $V_{GS} = 0V$. Por consiguiente, el E-MOSFET no tiene un parámetro I_{DSS} significativo como el JFET o el D-MOSFET. Observe también que idealmente no hay corriente en el drenaje hasta que V_{GS} alcanza un cierto valor no cero llamado *voltaje umbral*, $V_{GS(umbral)}$.



Características de transferencia del E-MOSFET

La ecuación para la curva característica de transferencia del E-MOSFET difiere del JFET y del D-MOSFET porque la curva inicia en $V_{GS(umbral)}$ en lugar de $V_{GS(corte)}$ sobre el eje horizontal y nunca corta el eje vertical. La ecuación para la curva es:

$$I_D = K(V_{GS} - V_{GS(umbral)})^2 \quad (14)$$



Ejercicio con E-MOSFET

Considere el E-MOSFET 2N7002 que tiene una $I_{D(\text{encendido})} = 500\text{mA}$ a $V_{GS} = 10\text{V}$ y $V_{GS(\text{umbral})} = 1\text{V}$. Determine la corriente de drenaje para $V_{GS} = 5\text{V}$.

Ejercicio con E-MOSFET

Considere el E-MOSFET 2N7002 que tiene una $I_{D(\text{encendido})} = 500\text{mA}$ a $V_{GS} = 10\text{V}$ y $V_{GS(\text{umbral})} = 1\text{V}$. Determine la corriente de drenaje para $V_{GS} = 5\text{V}$.

Encontrar el parámetro K utilizando la ecuación vista anteriormente,

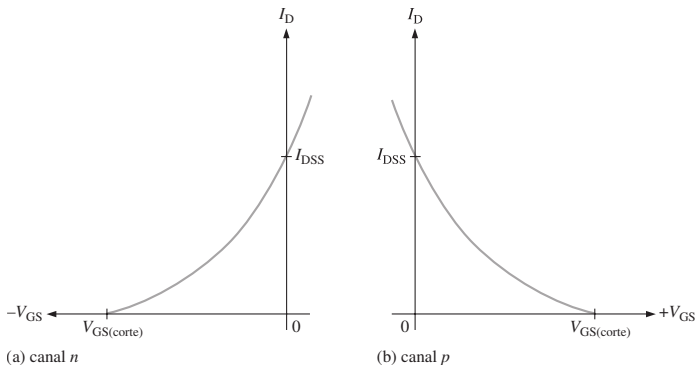
$$K = \frac{I_{D(\text{encendido})}}{(V_{GS} - V_{GS(\text{umbral})})^2} = \frac{500\text{mA}}{(10\text{V} - 1\text{V})^2} = 6,17\text{mA/V}^2 \quad (15)$$

Con el parámetro K , podemos valuar I_D con la tensión de compuerta fuente especificado,

$$\begin{aligned} I_D &= K(V_{GS} - V_{GS(\text{umbral})})^2 \\ I_D &= (6,17\text{mA/V}^2)(5\text{V} - 1\text{V})^2 = 98,7\text{mA} \end{aligned} \quad (16)$$

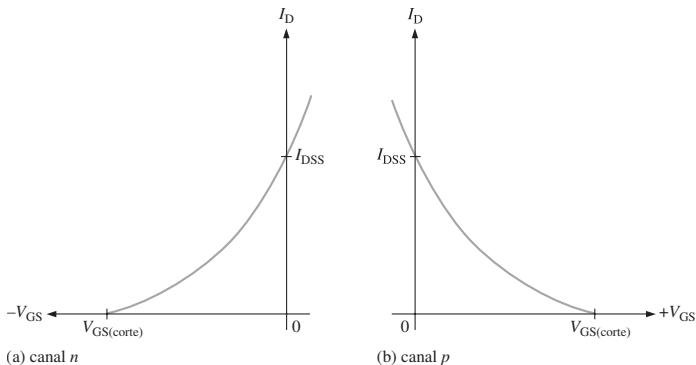
Características de transferencia del D-MOSFET

D-MOSFET puede operar con voltajes positivos y negativos en la compuerta. Esto se indica en las curvas características de transferencia generales que se muestran a continuación.



Características de transferencia del D-MOSFET

El punto en las curvas donde $V_{GS} = 0V$ corresponde a I_{DSS} . El punto donde $I_D = 0A$ corresponde a $V_{GS(\text{apagado})}$. La ecuación utilizada para los JFET también es válida para los D-MOSFET.



Ejemplo con D-MOSFET

Considere un D-MOSFET con $I_{DSS} = 10\text{mA}$ y $V_{GS(\text{apagado})} = -8\text{V}$.
Determine la corriente I_D para $V_{GS} = -3\text{V}$ y $V_{GS} = +3\text{V}$.

Ejemplo con D-MOSFET

Considere un D-MOSFET con $I_{DSS} = 10mA$ y $V_{GS(\text{apagado})} = -8V$. Determine la corriente I_D para $V_{GS} = -3V$ y $V_{GS} = +3V$. Aquí se utilizará la ecuación vista en los JFET que se aplica a los D-MOSFET,

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(\text{apagado})}} \right)^2 \quad (17)$$

$$I_D = 10mA \left(1 - \frac{-3V}{-8V} \right)^2 \quad (18)$$

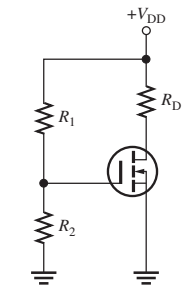
$$I_D = 3,91mA$$

$$I_D = 10mA \left(1 - \frac{3V}{-8V} \right)^2 \quad (19)$$

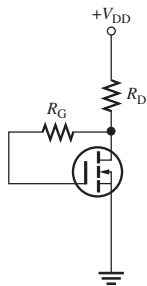
$$I_D = 18,9mA$$

MOSFET de un E-MOSFET

Debido a que los E-MOSFET deben tener una V_{GS} mayor que el valor umbral, $V_{GS(umbral)}$, no se puede utilizar la polarización en cero.



(a) Polarización mediante divisor de voltaje



(b) Polarización mediante realimentación del drenaje

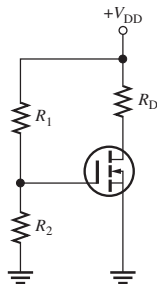
MOSFET de un E-MOSFET

El objetivo es hacer el voltaje en la compuerta más positivo que el de la fuente en una cantidad que exceda $V_{GS(\text{umbral})}$. Las ecuaciones para el análisis de la polarización mediante divisor de voltaje son:

$$V_{GS} = \left(\frac{R_2}{R_1 + R_2} \right) V_{DD}$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$$

$$I_D = K(V_{GS} - V_{GS(\text{umbral})})^2$$



Ejercicio

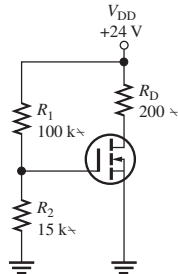
Determine V_{GS} y V_{DS} para el circuito E-MOSFET de la siguiente figura. Considere que el MOSFET tiene $I_{D(\text{encendido})} = 200\text{mA}$ con $V_{GS} = 4\text{V}$ y $V_{GS(\text{umbral})} = 2\text{V}$.

$$V_{GS} = ?$$

$$K = ?$$

$$I_D = ?$$

$$V_{DS} = ?$$

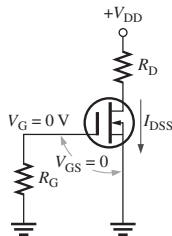


MOSFET de un D-MOSFET

Recuerde que los D-MOSFET puede ser operados con valores positivos y negativos de V_{GS} . Un método de polarización simple es hacer $V_{GS} = 0V$.

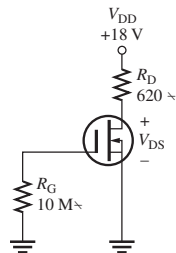
Como $V_{GS} = 0V$ entonces $I_D = I_{DSS}$. El voltaje de drenaje a fuente se expresa:

$$V_{DS} = V_{DD} - I_{DSS}R_D$$



Ejercicio

Determine el voltaje de drenaje a fuente V_{DS} para el siguiente circuito. Considere que el MOSFET tiene $V_{GS(\text{apagado})} = -8V$ con $I_{DSS} = 12mA$.



Ejercicio

Determine el voltaje de drenaje a fuente V_{DS} para el siguiente circuito. Considere que el MOSFET tiene $V_{GS(\text{apagado})} = -8V$ con $I_{DSS} = 12mA$.

Como $I_D = I_{DSS}$,

$$V_{DS} = V_{DD} - I_{DSS} R_D$$

$$V_{DS} = 18V - 12mA \times 620\Omega = 10,6V$$

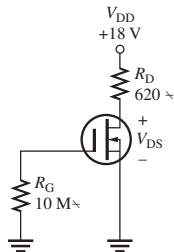


Tabla de contenidos

- 1 Introducción
 - Clasificación de transistores
- 2 JFET
 - Funcionamiento
 - Polarización
 - Polarización con divisor de voltaje
 - Estabilidad de la polarización
 - Polarización mediante fuente de corriente
- 3 MOSFET
 - Características
 - Polarización
- 4 Análisis para señales débiles (CA)
 - Configuración surtidor-común

Sección 4

Análisis para señales débiles (CA)

Análisis para señales débiles (CA)

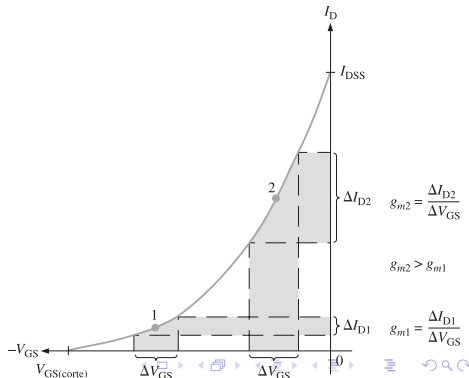
Con el objetivo de analizar el comportamiento del JFET con señales débiles, se deben tener en cuenta parámetros propios del dispositivo.

Transconductancia

La *transconductancia* en directa (conductancia de transferencia), g_m , es el cambio de la corriente en el drenaje (ΔI_D) correspondiente a un cambio dado del voltaje entre compuerta y fuente (ΔV_{GS}) con el voltaje entre drenaje y fuente constante. Se expresa como un cociente y su unidad es el siemens (S).

$$g_m = \frac{\Delta I_D}{\Delta V_{GS}}$$

Debido a que la curva de transferencia de un JFET no es lineal, g_m cambia de valor de acuerdo con la ubicación en la curva determinada por V_{GS} .



Transconductancia (g_m)

Una hoja de datos normalmente da el valor de g_m medido con $V_{GS} = 0V$ (g_{m0}). Por ejemplo, el hoja de datos del JFET 2N5457 especifica una g_{m0} mínima de $1000 \mu S$ con $V_{DS} = 15V$.

Dada g_{m0} , se puede calcular un valor aproximado para g_m en cualquier punto sobre la curva característica de transferencia con la fórmula siguiente:

$$g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(\text{corte})}} \right)$$

Cuando no se dispone de un valor de g_{m0} , se puede calcular con valores de I_{DSS} y $V_{GS(\text{corte})}$.

$$g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{|V_{GS(\text{corte})}|}$$

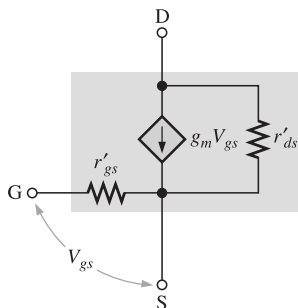
Resistencia de CA de drenador a surtidor (r'_{ds})

De la curva característica del JFET se puede ver que, por encima del punto de estrangulamiento, la corriente en el drenaje es relativamente constante dentro de un intervalo de voltajes drenaje a fuente. Por consiguiente, un gran cambio de V_{DS} produce sólo un cambio muy pequeño de I_D . La relación de estos cambios es la resistencia de ca de drenaje a fuente del dispositivo, r'_{ds} .

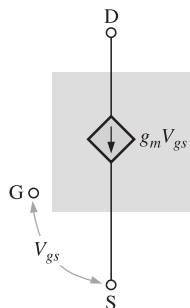
$$r'_{ds} = \frac{\Delta V_{DS}}{\Delta I_D}$$

Modelo equivalente

En el modelo completo de la figura (a) se consideran las resistencias internas (r'_{gs} y r'_{ds}) y una fuente de corriente igual a $g_m V_{gs}$. En la figura (b) se muestra un modelo simplificado. Se supone que la resistencia r'_{gs} es extremadamente grande (∞). Asimismo, se supone que r'_{ds} es suficientemente grande para ser despreciada.



(a) Completo



(b) Simplificado

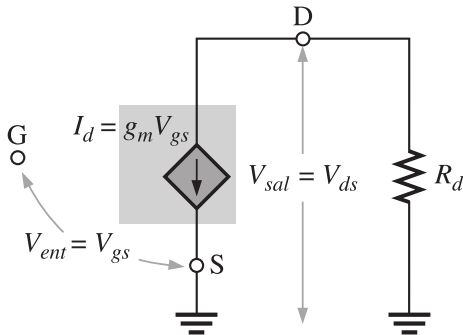
Modelo equivalente

A continuación se muestra un modelo ideal de un circuito basado en un FET con una resistencia de ca externa en el drenaje. La ganancia de voltaje de ca de este circuito es V_{sal}/V_{ent} , donde $V_{ent} = V_{gs}$ y $V_{sal} = V_{ds}$. La expresión para la ganancia de voltaje es, por consiguiente,

$$A_v = \frac{V_{ds}}{V_{gs}}$$

Del circuito equivalente,

$$V_{ds} = I_d R_d$$



Modelo equivalente

A continuación se muestra un modelo ideal de un circuito basado en un FET con una resistencia de ca externa en el drenaje. La ganancia de voltaje de ca de este circuito es V_{sal}/V_{ent} , donde $V_{ent} = V_{gs}$ y $V_{sal} = V_{ds}$. La expresión para la ganancia de voltaje es, por consiguiente,

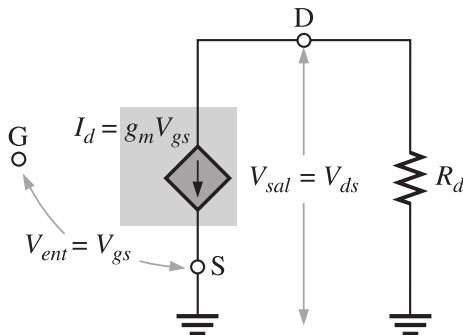
y de la definición de transconductancia

$$V_{gs} = \frac{I_d}{g_m}$$

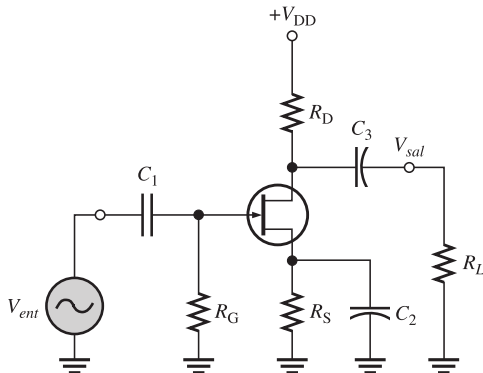
Reemplazando las dos expresiones, la ganancia de voltaje es:

$$A_v = \frac{I_d R_d}{I_d / g_m} = \frac{g_m I_d R_d}{I_d}$$

$$A_v = g_m R_d$$



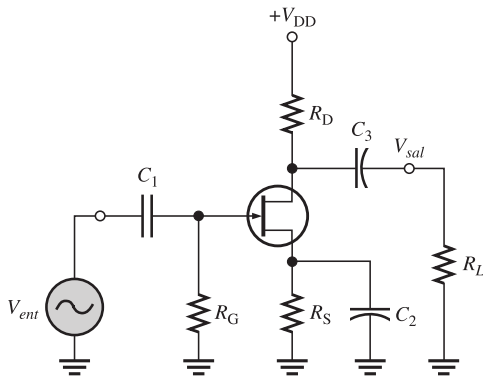
Un amplificador en surtidor común basado en JFET es aquel en el que se aplica una señal de entrada de ca a la compuerta y la señal de salida de ca se toma del drenaje.



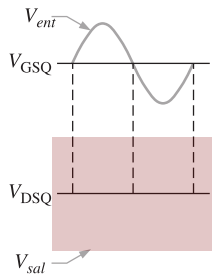
(b) Relación de formas de onda de voltaje

Configuración surtidor-común

El resistor R_G , sirve para dos propósitos: mantiene la compuerta a aproximadamente 0 V de cd (debido a que I_{GSS} es extremadamente pequeña) y su gran valor (casi siempre de varios megohms) impide que se cargue la fuente de señal de ca. La caída a través de R_S produce una voltaje de polarización. **¿Cómo es la forma de onda de V_{DSQ} ?**

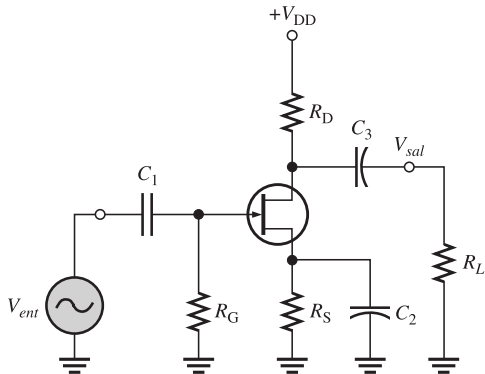


(a) Diagrama esquemático

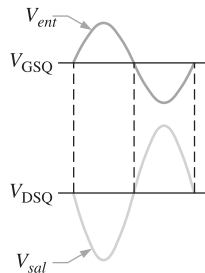


(b) Relación de formas de onda de voltaje

Configuración surtidor-común



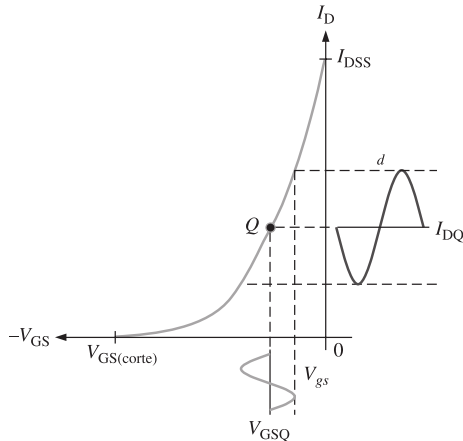
(a) Diagrama esquemático



(b) Relación de formas de onda de voltaje

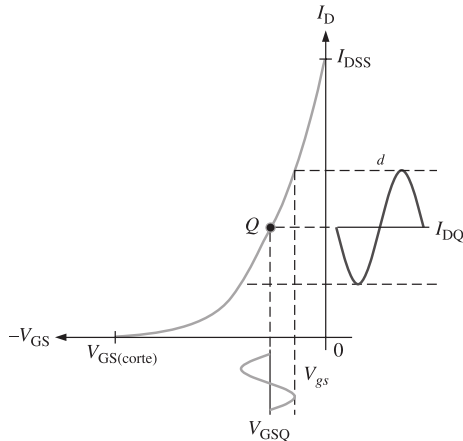
Configuración surtidor-común

La operación que se acaba de describir para un JFET de canal n se ilustra tanto en la curva de característica de transferencia como en la curva de característica de drenaje en la siguiente figura.



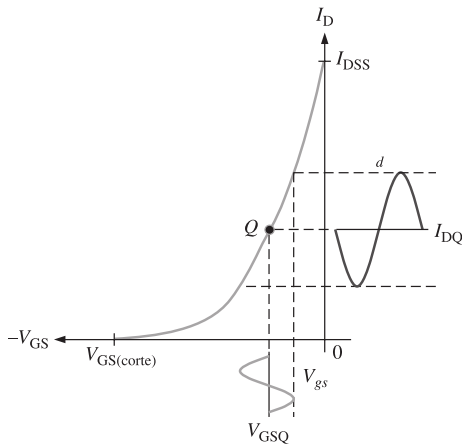
Configuración surtidor-común

Una variación senoidal de V_{gs} , produce una variación senoidal correspondiente de I_d . A medida que V_{gs} varía desde su valor de punto Q hasta un valor más negativo, I_d se reduce a partir de su valor de punto Q.



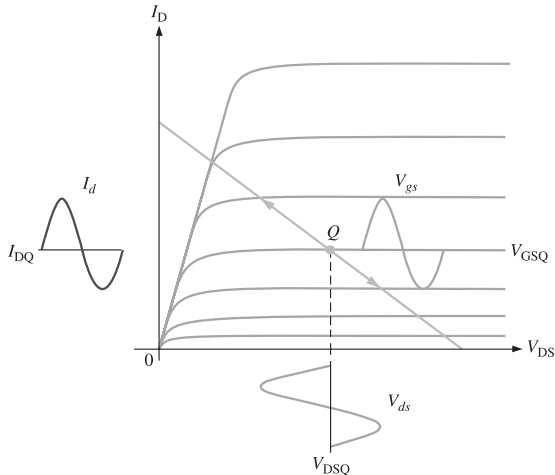
Configuración surtidor-común

A medida que V_{gs} cambia a un valor menos negativo, I_d se incrementa.



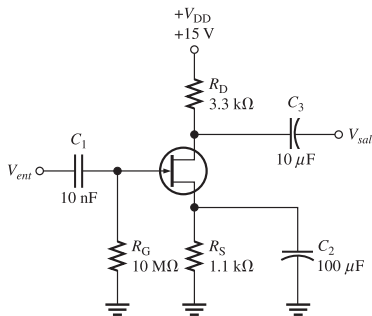
Configuración surtidor-común

Se aplica el mismo análisis para la curva I_D en función de V_{DS} .



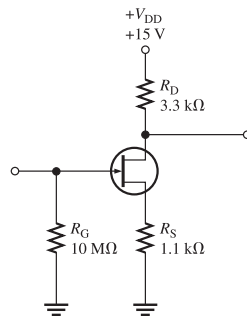
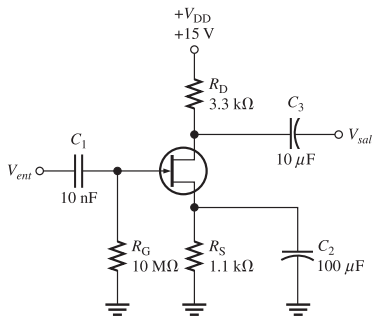
Configuración surtidor-común: Polarización en DC

El primer paso para analizar un amplificador basado en un FET es determinar las condiciones en cd que incluyan I_D y V_S . ¿Cuál sería el equivalente para dc del circuito completo?



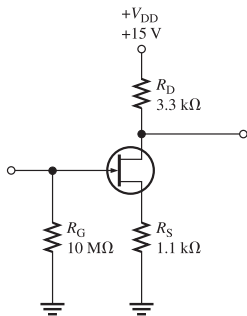
Configuración surtidor-común: Polarización en DC

El primer paso para analizar un amplificador basado en un FET es determinar las condiciones en cd que incluyan I_D y V_S . ¿Cuál sería el equivalente para dc del circuito completo?

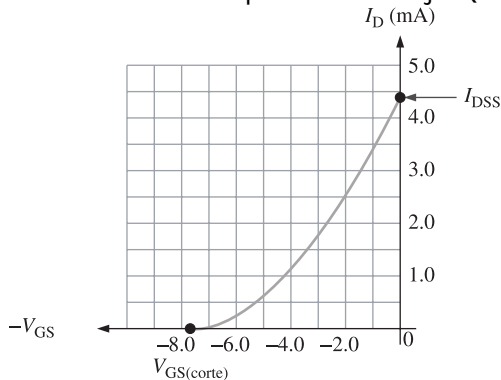


Ejercicio

Determine I_D y V_{GS} del amplificador basado en el JFET que se muestra a continuación. La $I_{DSS} = 4,3\text{mA}$ y $V_{GS(\text{corte})} = -7,7\text{V}$.

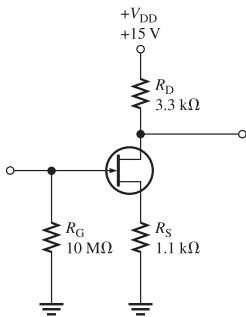


Determinemos el punto de trabajo Q:

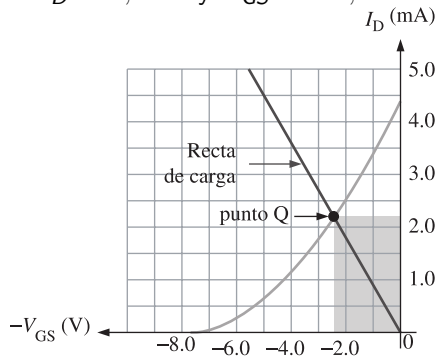


Ejercicio

Determine I_D y V_{GS} del amplificador basado en el JFET que se muestra a continuación. La $I_{DSS} = 4,3\text{mA}$ y $V_{GS(\text{corte})} = -7,7\text{V}$.

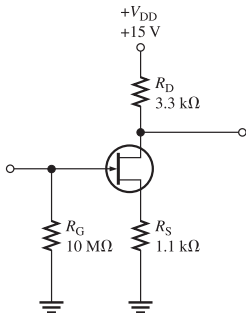


Para la gráfica mostrada,
 $I_D = 2,2\text{mA}$ y $V_{GS} = -2,4\text{V}$.



Ejercicio

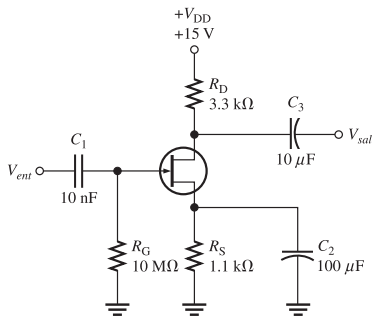
Determine I_D y V_{GS} del amplificador basado en el JFET que se muestra a continuación. La $I_{DSS} = 4,3\text{mA}$ y $V_{GS(\text{corte})} = -7,7\text{V}$.



¿Cómo sería el método matemático?
Usemos python...

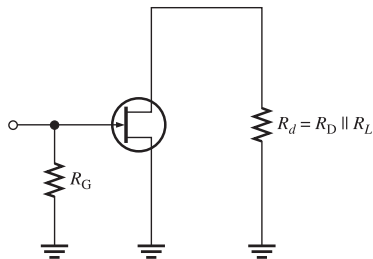
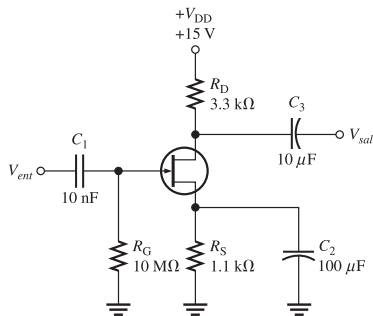
Circuito equivalente en CA

Los capacitores se reemplazan con cortos efectivos, con base en la suposición de que $X_C \cong 0$ a la frecuencia de señal. La fuente de cd se reemplaza con una tierra.



Circuito equivalente en CA

Los capacitores se reemplazan con cortos efectivos, con base en la suposición de que $X_C \cong 0$ a la frecuencia de señal. La fuente de cd se reemplaza con una tierra.



Ganancia de tensión

Como se vio en el inicio de la Sección,

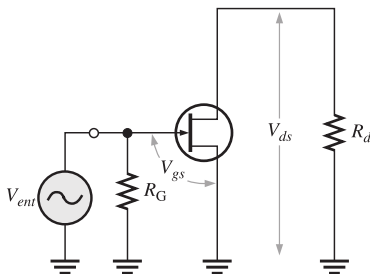
$$A_v = g_m R_d$$

Esto implica que el voltaje de salida del amplificador es,

$$V_{\text{sal}} = V_{ds} = A_v V_{gs}$$

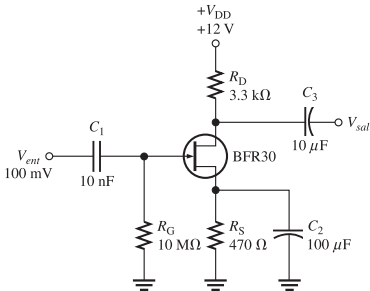
$$V_{\text{sal}} = g_m R_d V_{\text{ent}}$$

donde $R_d = R_D || R_L$ y $V_{\text{ent}} = V_{gs}$.



Ejemplo

¿Cuál es el voltaje de salida (V_{sal}) para el siguiente amplificador sin carga?
 $I_{DSS} = 4,3mA$ y $V_{GS} = -2,7V$.



Utilicemos el método matemático para encontrar I_d . Solo debemos ajustar el script en Python.

$$I_D = 1,91mA$$

Ejemplo

¿CUál es el voltaje de salida (V_{sal}) para el siguiente amplificador sin carga?

$I_{DSS} = 4,3mA$ y $V_{GS} = -2,7V$.

A continuación calculemos g_m :

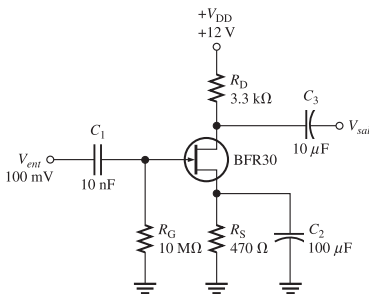
$$V_{GS} = -I_D R_S = -1,91mA \times 470\Omega = -900mV$$

$$g_{m0} = \frac{2I_{DSS}}{|V_{GS(corte)}|} = \frac{2(4,3mA)}{2,7V} = 3,18mS$$

$$g_m = g_{m0} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GS(corte)}} \right)$$

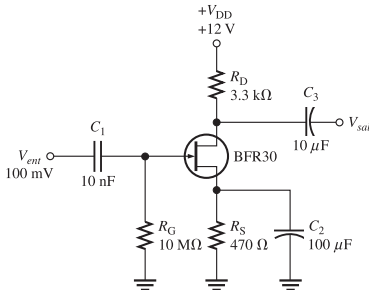
$$g_m = 3,18mS \left(1 - \frac{-900mV}{-2,7V} \right)$$

$$g_m = 2,12mS$$



Ejemplo

¿Cuál es el voltaje de salida (V_{sal}) para el siguiente amplificador sin carga?
 $I_{DSS} = 4,3mA$ y $V_{GS} = -2,7V$.



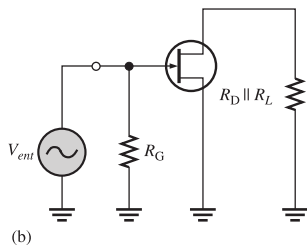
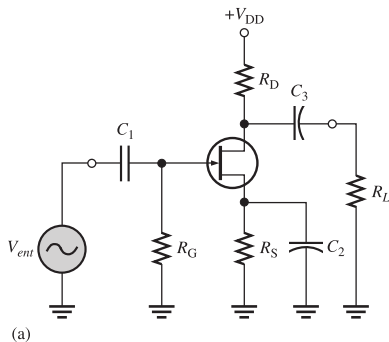
Por último, determinamos el voltaje de salida de CA.

$$V_{sal} = A_v V_{ent} = g_m R_D V_{ent} \\ = (2,12mS)(3,3K\Omega)(100mV) = 700mV$$

¿Qué sucede si se coloca una carga de $1K\Omega$ o una de $1M\Omega$?

Efecto de una carga de CA en la ganancia de voltaje

Cuando se conecta una carga a la salida de un amplificador mediante un capacitor de acoplamiento, la resistencia de ca en el drenaje es efectivamente R_D en paralelo con R_L porque el extremo superior de R_D está a un potencial de tierra de CA.



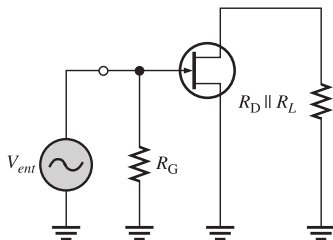
Efecto de una carga en el circuito amplificador

Cuando se conecta una carga a la salida de un amplificador mediante un capacitor de acoplamiento, la resistencia de ca en el drenaje es efectivamente R_D en paralelo con R_L porque el extremo superior de R_D está a un potencial de tierra de CA.

La resistencia de ca total en el drenaje es

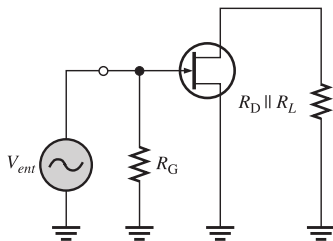
$$R_d = \frac{R_D R_L}{R_D + R_L}$$

El efecto de R_L es reducir la ganancia de voltaje sin carga. Lo veamos con un ejemplo...



Ejemplo

Conectemos un resistor de carga de $4.7\text{ k}\Omega$ acoplado mediante un capacitor a la salida de un amplificador.



$$R_d = \frac{R_D R_L}{R_D + R_L} = \frac{3,3\text{K}\Omega 4,7\text{K}\Omega}{8\text{K}\Omega} = 1,94\text{K}\Omega$$

La tensión de salida será:

$$\begin{aligned} V_{\text{sal}} &= A_v V_{\text{ent}} = g_m R_d V_{\text{ent}} \\ &= (2,12\text{mS})(1,94\text{K}\Omega)(100\text{mV}) \\ &= 411\text{mV} \end{aligned}$$

Resistencia de entrada

Como se sabe, la unión pn polarizada en inversa en un JFET y la estructura de compuerta aislada en un MOSFET producen la alta resistencia de entrada. La resistencia de entrada real vista por la fuente de señal es el resistor entre la fuente y tierra, R_G , en paralelo con la resistencia de entrada del FET, V_{GS}/I_{GSS} . La corriente de fuga en inversa, I_{GSS} , en general se da en las hojas de datos para un valor específico de V_{GS} , de tal forma que la resistencia de entrada del dispositivo pueda ser calculada.

$$R_{\text{ent}} = R_G \parallel \left(\frac{V_{GS}}{I_{GSS}} \right)$$

Puesto que en general el término V_{GS}/I_{GSS} es mucho más grande que R_G , la resistencia de entrada se aproxima mucho al valor de R_G .

Resistencia de entrada: Ejemplo

¿Qué resistencia de entrada es vista por la fuente de señales en el siguiente circuito? $I_{GSS} = 30\text{ nA}$ con $V_{GS} = 10\text{ V}$.

